Aufgabe 1

(8 Punkte) 2P.

Gegeben ist folgender Algorithmus in Pseudocode:

```
temp := n
i := 6
SOLANGE i > 0
  temp := 2 * temp - 1
  i := i - 1
Gib temp aus.
```

Führen Sie den Algorithmus für den Eingabewert $n = 2$ aus!
Mit welchen Werten ist die Variable `temp` der Reihe nach belegt? Was gibt der Algorithmus als Ergebnis aus?

startwert temp = 2

1. temp = 3 ; i = 5
2. temp = 5 ; i = 4
3. temp = 9 ; i = 3
4. temp = 17 ; i = 2
5. temp = 33 ; i = 1
6. temp = 65 ; i = 0

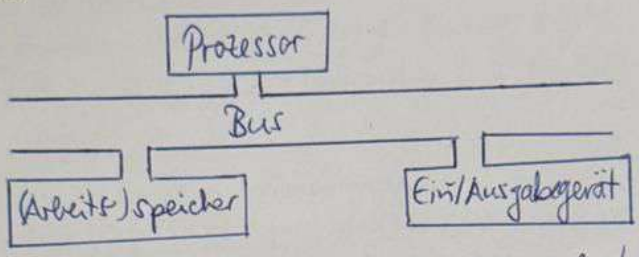
⇒ Der Algorithmus gibt temp = 49 aus. f.

Note: 2.0

Aufgabe 2

(7 Punkte) 6P.

Skizzieren Sie die Von-Neumann-Architektur! Nennen Sie die Aufgaben der einzelnen Komponenten!



+4P.

Der Prozessor ist dafür zuständig, Arbeitsschritte wie z.B. den Vergleich zweier Zahlen, Subtraktion/Addition zweier Zahlen auszuführen. +1P. Er kann ~~innerhalb~~ innerhalb von einer Sekunde Milliarden Arbeitsschritte ausführen.
Der Arbeitsspeicher speichert Daten, welche verarbeitet werden sollen und ebenfalls Programme. +1P.
Der Bus ~~dient als Mittel, der zwischen~~ operiert zwischen den Komponenten, a ungenau!

Klausur
mündl. Pru
Note: 2.0

77:03

für Wirtschaft
ft
Rhein
AI)

Aufgabe 3

(11 Punkte) 11P.

3P. a) Erläutern Sie die Begriffe Bit und Byte!

Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit in der Informatik. +1P.
Er kann den Wert 0 oder 1 tragen +1P (binary digit).
Ein Byte ist die kleinste Datenmenge und besteht aus 8 Bit. +1P.

4P. b) Konvertieren Sie die Binärzahl $10\ 0111_{(2)}$ ins Dezimalsystem!

1	0	0	1	1	1 (2)
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
=32	=16	=8	=4	=2	=1

$1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 32$
$= 1 + 2 + 4 + 32$
$= 39$ ✓

4P. c) Welche Zeichenkette kodiert die Bitfolge 1010 1111 1011 1101 1001 0111 0100 gemäß ASCII-Standard?

Code	...0000	...0001	...0010	...0011	...0100	...0101	...0110	...0111	...1000	...1001	...1010	...1011	...1100	...1101	...1110	...1111
000...	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
001...	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
010...	SP	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
011...	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
100...	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
101...	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
110...	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
111...	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

W o r t

=) Die Zeichenkette Wort kodiert die vorgegebene Bitfolge. ✓

Klausur
mündl. Prü
Note: 2.0

77:03

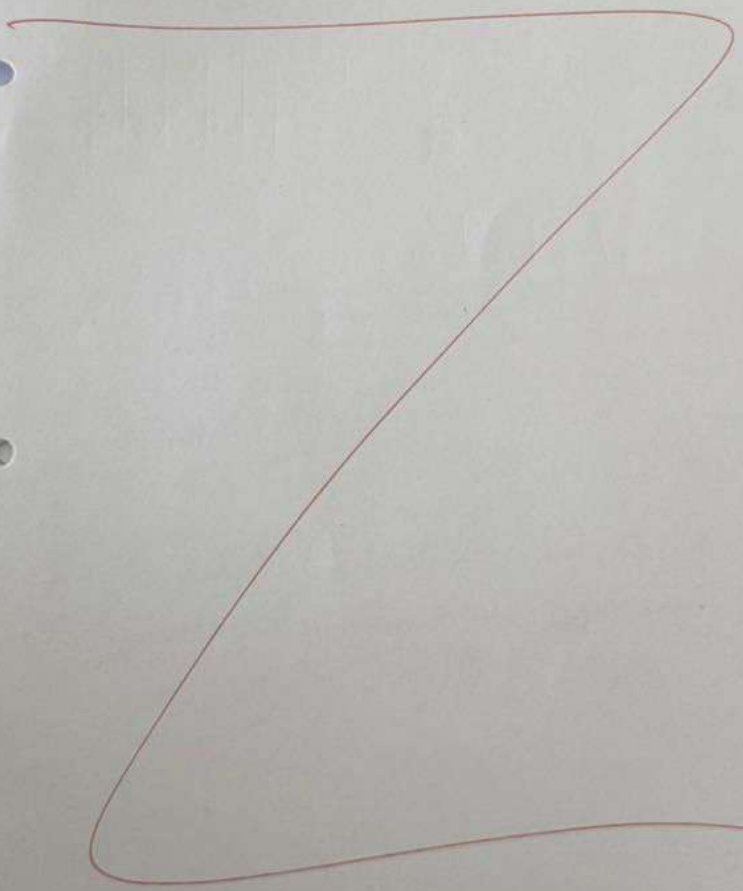
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, SS 2024 | MatrNr.: 686917 | Seite 5

Aufgabe 4

(4 Punkte) OP.

Was versteht man unter einem (Kommunikations-)Protokoll? Was kann ein solches Protokoll regeln?

Bei einem Kommunikationsprotokoll wird der gegenseitige Datenaustausch protokolliert bzw. festgeschrieben. f.



Klausur
mündl. Prüf
Note: 2.0

für Wirtschaft
ft
Rhein
AI)

Aufgabe 5

(10 Punkte) 6P.

0P. a) Wie lautet der Klartext zum Geheimtext „LSPD“, wenn Caesar-Verschlüsselung mit Schlüssel 4 benutzt wurde?

L S P D
P W T H

⇒ Der Klartext lautet PWTH. f.

6P. b) Zum Nachweis, dass jemand eine bestimmte Person ist, existieren verschiedene Methoden. → Authentifizierung
Diese können in drei Klassen/Kategorien eingeteilt werden.
Wie heißen diese drei Klassen/Kategorien? Nennen Sie jeweils eine Beispiel-Methode!

Die drei Klassen heißen Wissen, Besitz und biometrische Daten.
Ein Beispiel für Wissen wäre die PIN bzw. die Antwort dieser.
Ein Beispiel für Besitz wäre eine Chipkarte.
Ein Beispiel für biometrische Daten wäre z.B. Fingerabdruck.

Aufgabe 6

(20 Punkte) 16,5P.

a) Für die Entwicklung einer Hochschul-Management-Software sind folgende Daten und Abhängigkeiten identifiziert worden: 10P.

Für die Studiengänge der Hochschule werden die eindeutige Studiengang-ID und der Name gespeichert.

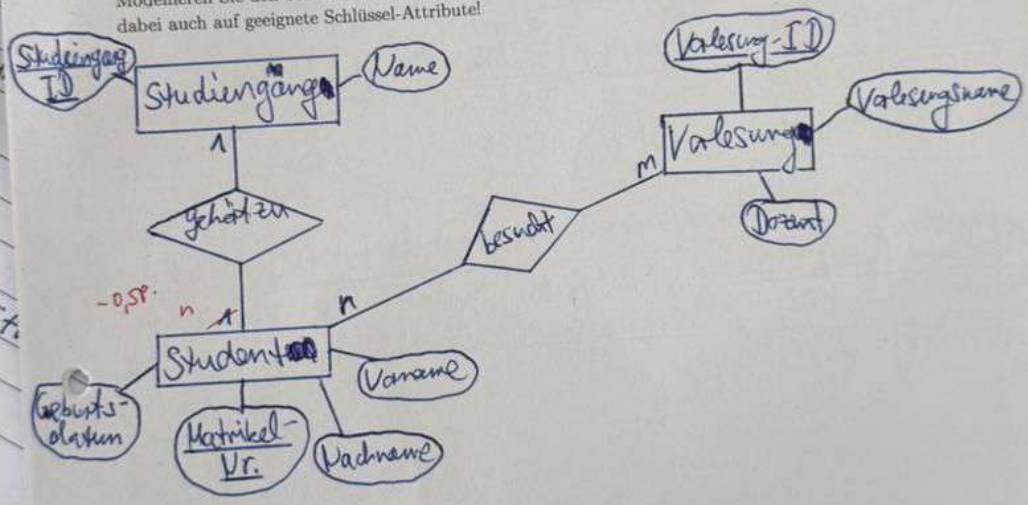
Für die Vorlesungen der Hochschule werden die eindeutige Vorlesung-ID, der Vorlesungsname und der Dozent vorgehalten.

Von jedem Studenten werden die eindeutige Matrikelnummer, der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum gespeichert.

Jeder Student gehört zu genau einem Studiengang.

Jede Vorlesung wird von mindestens einem Studenten besucht. Studenten können mehrere Vorlesungen besuchen.

Modellieren Sie den beschriebenen Sachverhalt als Entity-Relationship-Diagramm! Achten Sie dabei auch auf geeignete Schlüssel-Attribute!



-0,5P.

*n/m = beliebig viele

b) Überführen Sie das in Teilaufgabe a) erstellte ER-Diagramm in ein passendes Datenbankschema! Dieses muss die notwendigen Datenbank-Tabellen mit ihren jeweiligen Spalten enthalten.

Markieren Sie Spalten, die Primär- bzw. Fremdschlüssel sind, geeignet! Geben Sie bei Fremdschlüssel-Spalten zusätzlich an, auf welche Primärschlüssel-Spalten sie sich beziehen (z. B. durch einen entsprechenden Pfeil)!

6 SP. (formuliert)

Studiengang:

Studiengang ID	Name	Matrikel-Nr.
S01	Informatik	773105
S02	BWL	213001

Primärschlüssel

Fremdschlüssel −0,5P.

−0,25P.

(kein weiterer Abzug für Tabelle als ganzes) −1,25P.

Matrikel-Nr.	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
773105	Max	Muster	03.12.1964
213001	Maria	Musterr	01.07.1970

−0,5P.

Student:

Matrikel-Nr.	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
773105	Max	Muster	03.12.1964
213001	Maria	Musterr	01.07.1970

Studiengang −0,5P.

Vorlesung:

VorlesungsID	Vorlesungsname	Dozent
S01	Informatik	prof. Hallo
S02	BWL	prof. Tschüß

Vorlesungsbesuch: −0,25P.

Matrikel-Nr.	VorlesungsID
773105	S01
213001	S02

Beispiel-Daten waren nicht verlangt!

Klausur mündl. Prüfung

Note: 2.0